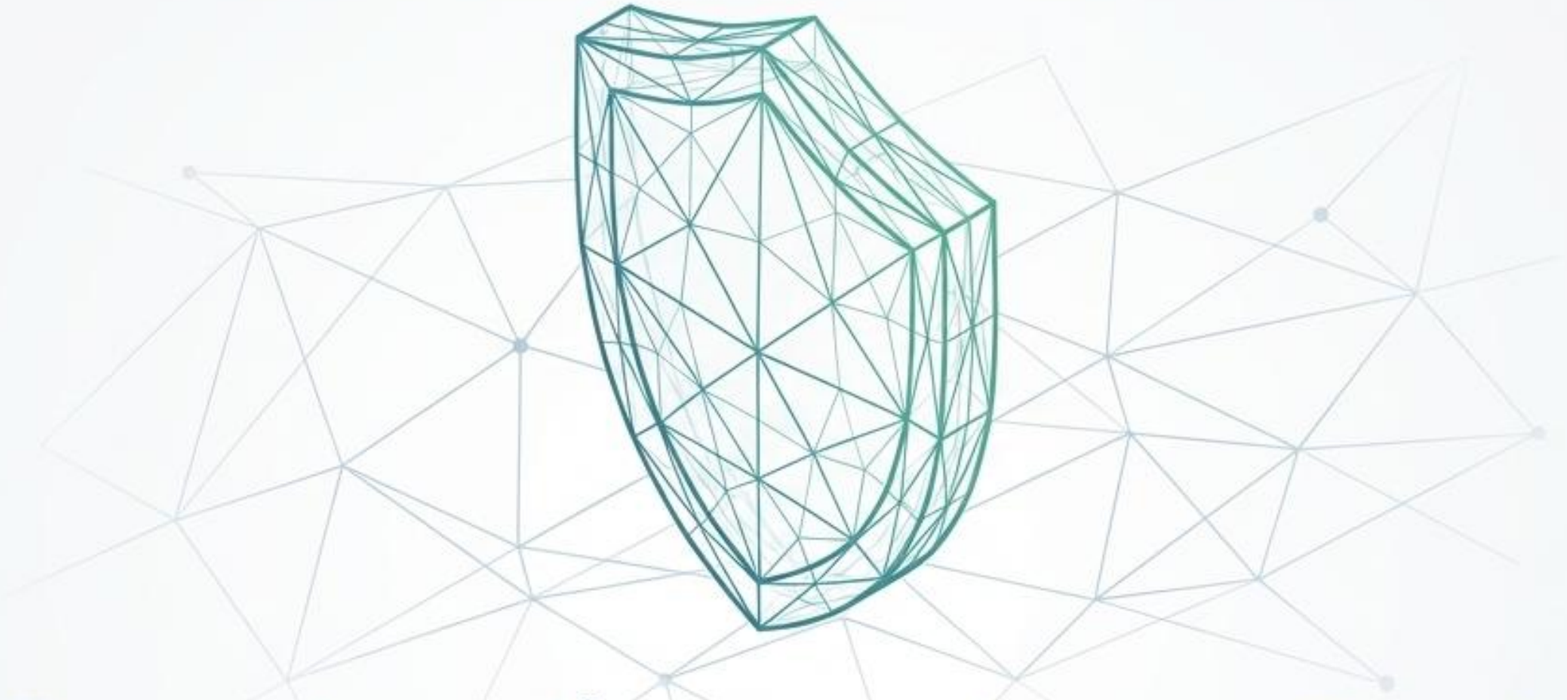


Diseño y despliegue de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en entorno real

Una solución de Nivel 1 accesible y escalable para la resiliencia empresarial

Hugo Fernández Sande | Proyecto Fin de Ciclo ASIR

NotebookLM

El paradigma digital y la hiperconectividad empresarial

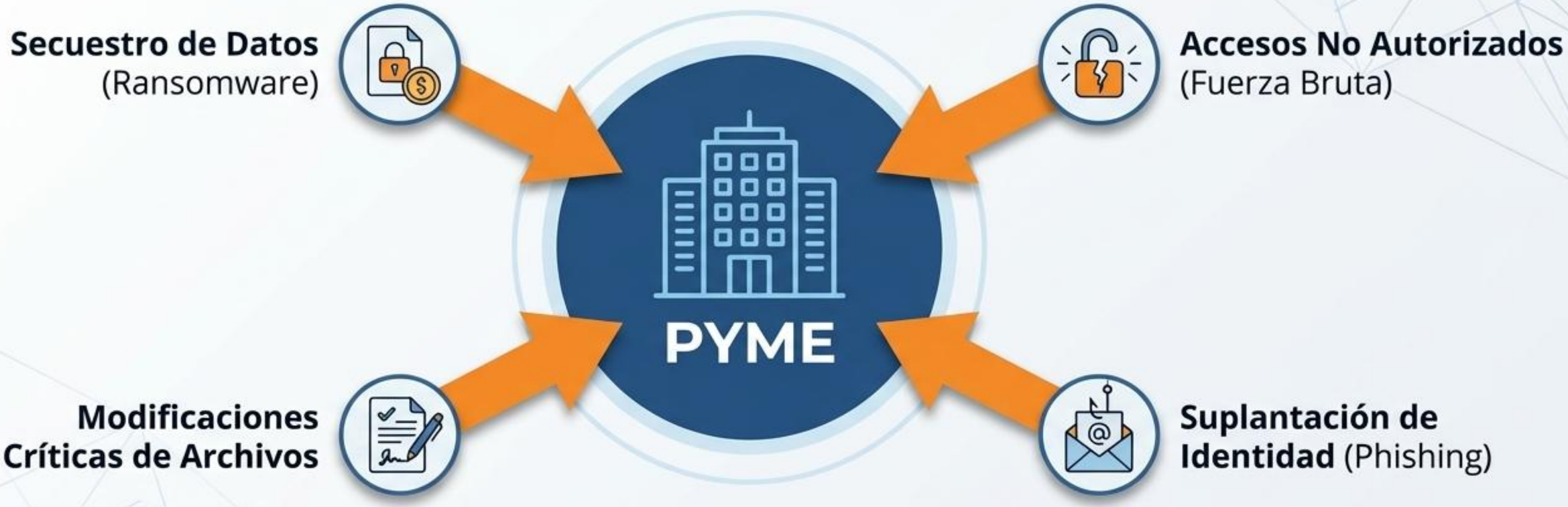
Conectividad Total: Las operaciones diarias dependen íntegramente de la infraestructura de red.

El Dato como Activo: La información sensible es el núcleo del valor empresarial.

Presión Constante: Los ciberataques han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en amenazas sistémicas continuas.

NotebookLM

Las PYMEs en el punto de mira de los ciberdelincuentes



Las pequeñas y medianas empresas enfrentan amenazas de nivel corporativo sin disponer de presupuestos corporativos.

NotebookLM

La brecha de seguridad en el mercado actual

Soluciones Comerciales Tradicionales

- Costes inasumibles por licencias de software.
- Complejidad técnica excesiva.
- Orientadas a grandes corporaciones con equipos de Nivel 3.

La Realidad de la PYME

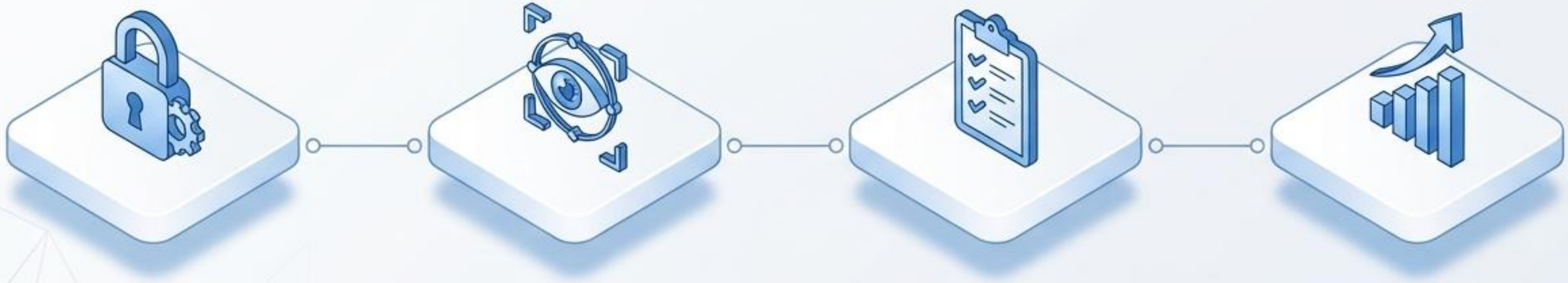
- Presupuesto de TI estrictamente limitado.
- Ausencia de personal interno especializado en ciberseguridad.
- Registros dispersos sin capacidad de detección temprana.

Existe una necesidad crítica de monitorización centralizada que equilibre funcionalidad, simplicidad y viabilidad económica.

NotebookLM

La Propuesta de Valor: Un SOC de Nivel 1

Implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (L1) diseñado para la detección temprana y triaje de incidentes, basado en tecnología 100% de código abierto.



100% Código Abierto

Eliminación total de costes de licencia.

Monitorización Continua

Visibilidad centralizada de todos los eventos.

Respuesta Estructurada

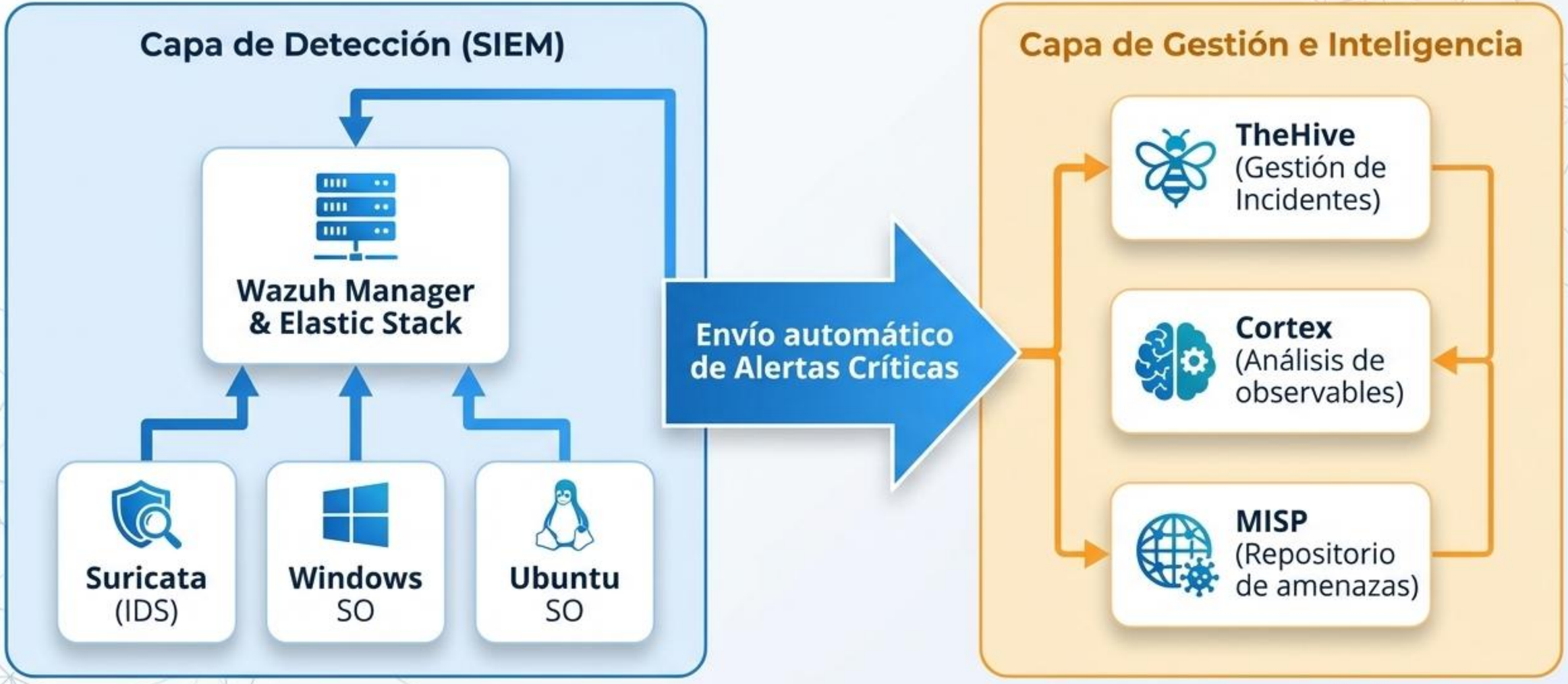
De la alerta caótica a la gestión ordenada.

Escalabilidad Asegurada

Arquitectura modular que crece con la empresa.

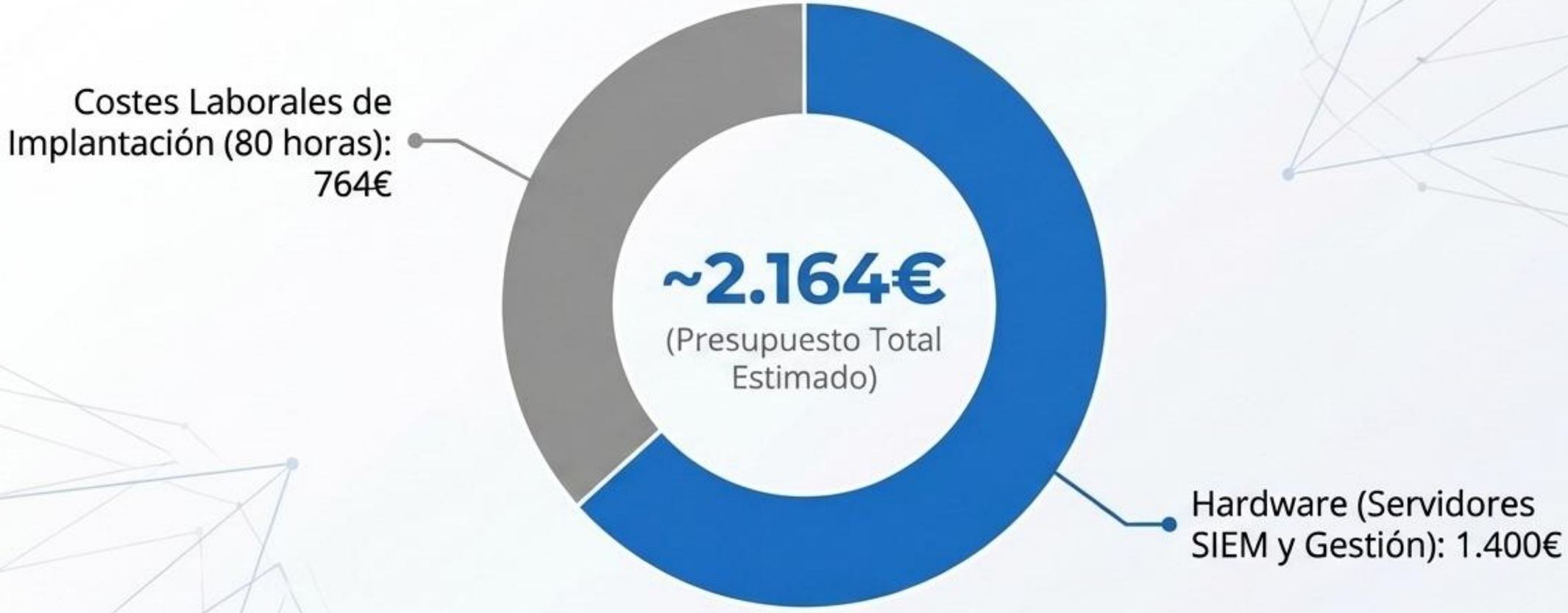
NotebookLM

Arquitectura Modular del Sistema



NotebookLM

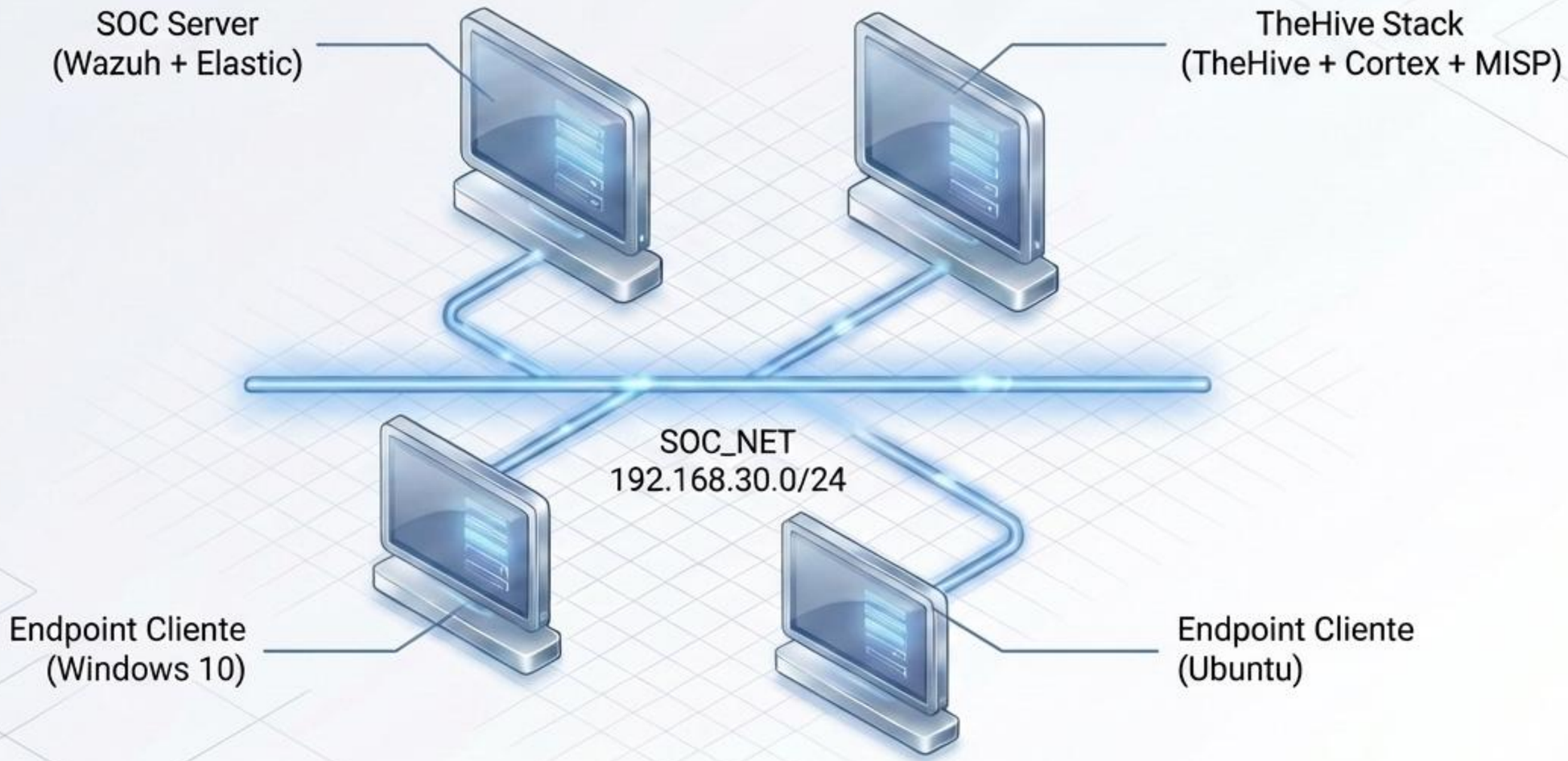
Viabilidad Económica y Despliegue



Eliminación de barreras de entrada. Infraestructura viable para un despliegue 'in-house' o como Servicio Gestionado (MSSP).

NotebookLM

El Entorno Real: Infraestructura de Laboratorio



NotebookLM

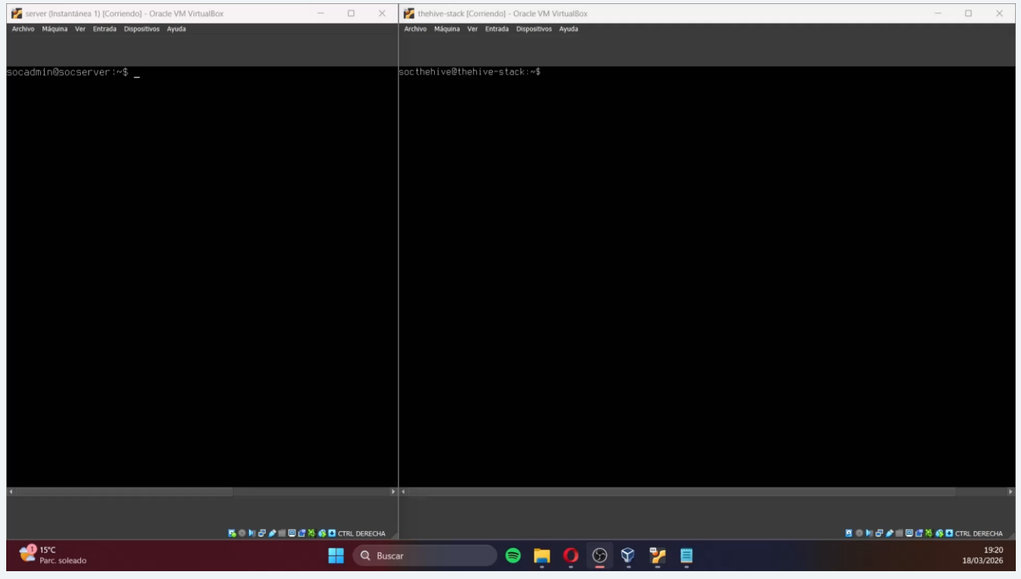
Validación del Sistema: Casos de Uso en Tiempo Real

Escenario 1: Intento de intrusión

→ Ataque de Fuerza Bruta SSH (Autenticación fallida múltiple).

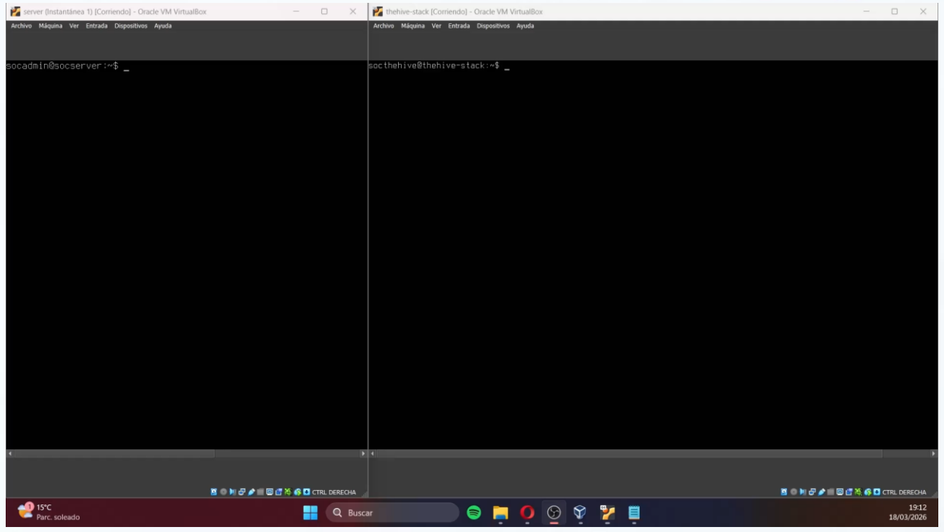
→ Detección SIEM (Wazuh correlaciona los logs).

→ Generación de Alerta en TheHive.



NotebookLM

Validación del Sistema: Casos de Uso en Tiempo Real



Escenario 2: Creación de Malware

→ Archivo malicioso descargado en endpoint Windows.

→ Detección FIM (File Integrity Monitoring).

→ Enriquecimiento automático vía VirusTotal.

NotebookLM

Evolución y Siguientes Pasos

Integración con Inteligencia Artificial

Uso de LLMs (ej. Gemini) para el triaje inicial, análisis de logs y generación de recomendaciones para el analista.

Notificaciones Automáticas Críticas

Configuración de alertas por correo electrónico en tiempo real para eventos que superen el umbral de severidad (Nivel > 10).

Automatización del Despliegue

Creación de "playbooks" de Ansible para garantizar infraestructuras reproducibles, rápidas y sin errores humanos.

NotebookLM

Conclusiones del Proyecto

Accesibilidad Corporativa

Se ha demostrado que es posible dotar a las PYMEs de una defensa profesional y centralizada con un coste radicalmente optimizado (~2164€).

Integración Operativa Completa

El sistema cubre exitosamente el ciclo completo de un SOC Nivel 1: desde la detección de anomalías hasta la creación estructurada estructurada de incidentes.

Escalabilidad y Soberanía

El uso exclusivo de herramientas de Código Abierto garantiza que la infraestructura pueda crecer y adaptarse sin depender del bloqueo de proveedores comerciales.

La ciberseguridad avanzada ya no es un privilegio exclusivo de las grandes corporaciones.

NotebookLM